Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos De programación

Grupo: N Grado: 1

Nombre del Docente: Álvarez Navarro Eduardo

Alumno: Guevara Martinez Angel Jeremy

Matricula: 2243330342

Retrospectiva del Taller: Claude Code y el Futuro de los Asistentes de Programación

Introducción

Durante el desarrollo del curso sobre Claude Code se exploró el funcionamiento de los asistentes de programación basados en inteligencia artificial y su aplicación dentro de entornos de desarrollo modernos. Actualmente, la programación está evolucionando gracias a herramientas que utilizan modelos de lenguaje avanzados para ayudar a los desarrolladores a comprender, escribir y modificar código de manera más eficiente.

Este taller permitió comprender cómo funcionan los asistentes de programación y cómo pueden integrarse en proyectos reales. También se analizaron conceptos clave como el uso de herramientas externas, la configuración del entorno, los hooks, los modos de razonamiento y la integración con plataformas como GitHub. Todo esto permite que Claude Code no solo genere código, sino que también pueda colaborar activamente en el flujo de trabajo de desarrollo.

¿Qué es Claude Code?

Claude Code es un asistente de programación basado en inteligencia artificial desarrollado para ayudar a los programadores a interactuar con su código mediante lenguaje natural. Esto significa que un desarrollador puede describir lo que necesita y la herramienta puede ayudar a generar, analizar o modificar código dentro de un proyecto.

Una limitación fundamental de los modelos de lenguaje es que solo pueden procesar texto. Esto significa que por sí mismos no pueden acceder directamente a archivos, ejecutar comandos o interactuar con sistemas externos. Para solucionar este problema, Claude Code utiliza un sistema de herramientas (tools) que permiten ampliar sus capacidades.

Estas herramientas permiten realizar acciones como:
- Leer archivos del proyecto.

- Escribir o modificar código.
- Buscar información dentro de múltiples archivos.
- Ejecutar comandos.
- Gestionar tareas dentro del proyecto.

Gracias a estas herramientas, Claude Code puede trabajar de forma más cercana a un desarrollador real dentro de un entorno de programación.

Configuración del entorno y proyecto

Durante el curso también se aprendió a configurar Claude Code dentro de un proyecto real. Esto incluye instalar las dependencias necesarias, preparar el entorno de desarrollo y configurar los archivos de control del proyecto.

Para ejecutar el proyecto se utilizaron herramientas como Node.js y el administrador de paquetes npm. A través de comandos como "npm run setup" se instalan las dependencias necesarias y se configuran archivos importantes como la base de datos SQLite utilizada por el proyecto de ejemplo.

También se explicó cómo funcionan los archivos de configuración utilizados por Claude Code, como settings.json, que permiten definir comportamientos personalizados del asistente dentro del proyecto.

Sistema de Hooks (Ganchos)

Uno de los conceptos más importantes aprendidos en el curso fue el uso de hooks o ganchos. Los hooks permiten ejecutar comandos automáticos antes o después de que Claude utilice una herramienta.

Existen varios tipos de hooks, entre ellos:

PreToolUse: se ejecuta antes de que Claude utilice una herramienta.
PostToolUse: se ejecuta después de que una herramienta haya sido utilizada.
Stop: se ejecuta cuando Claude termina de responder.
SessionStart: se ejecuta cuando se inicia una sesión.
SessionEnd: se ejecuta cuando termina una sesión.
Notification: se ejecuta cuando el sistema genera una notificación.

Los hooks permiten automatizar tareas, mejorar la seguridad y controlar el comportamiento del asistente. Por ejemplo, se puede configurar un hook para evitar que Claude acceda a archivos sensibles como los archivos .env que contienen claves o información confidencial.

Modos de razonamiento de Claude Code

Claude Code cuenta con diferentes modos de funcionamiento que permiten resolver distintos tipos de problemas.

Modo Plan:
Este modo se encarga de organizar tareas complejas que requieren múltiples pasos. Claude puede analizar un problema grande y dividirlo en partes más pequeñas para resolverlo de forma estructurada.

Modo Thinking:
Este modo se enfoca en el razonamiento profundo y la lógica compleja. Se utiliza cuando se necesita analizar algoritmos, depurar código o comprender problemas técnicos más detallados.

La combinación de estos modos permite a Claude Code trabajar tanto en la planificación general como en los detalles técnicos del desarrollo.

Integración con GitHub y automatización

Otro tema importante del curso fue la integración con GitHub y el uso de GitHub Actions. Esto permite automatizar tareas dentro del flujo de desarrollo, como ejecutar pruebas, analizar código o interactuar con servidores MCP.

Los servidores MCP (Model Context Protocol) permiten conectar el asistente con diferentes herramientas externas y ampliar sus capacidades. Esto facilita la automatización de procesos dentro del desarrollo de software y permite que Claude interactúe con otros sistemas.

La integración con GitHub también permite que Claude Code trabaje directamente con repositorios, ayudando a revisar cambios, generar código o sugerir mejoras.

Impacto de la inteligencia artificial en la programación

Los asistentes de programación basados en inteligencia artificial están transformando la forma en que se desarrolla software. Estas herramientas permiten a los desarrolladores trabajar más rápido, mejorar la calidad del código y automatizar muchas tareas repetitivas.

Entre los beneficios más importantes se encuentran:

- Aumento de la productividad.
- Generación automática de código.
- Análisis de grandes bases de código.
- Detección de errores y mejoras en el código.
- Automatización de tareas repetitivas.

Sin embargo, estas herramientas no reemplazan a los desarrolladores. En realidad funcionan como asistentes que ayudan a mejorar el proceso de desarrollo.

Futuro de esta tecnología

El futuro de los asistentes de programación es muy prometedor. Con el avance de la inteligencia artificial, estas herramientas serán capaces de comprender proyectos completos, colaborar con equipos de desarrollo y automatizar procesos más complejos.

En el futuro es posible que herramientas como Claude Code puedan:

- Analizar proyectos completos automáticamente.
- Generar aplicaciones completas a partir de descripciones.
- Detectar problemas de seguridad en el código.
- Automatizar pruebas y revisiones de código.
- Integrarse con múltiples plataformas de desarrollo.

Estas tecnologías probablemente se convertirán en una parte esencial del trabajo de los desarrolladores.

Conclusión

El taller sobre Claude Code permitió comprender cómo funcionan los asistentes de programación basados en inteligencia artificial y cómo pueden integrarse en el desarrollo de software moderno.

Aprender a utilizar estas herramientas es importante para el futuro de los desarrolladores, ya que la inteligencia artificial seguirá evolucionando y desempeñará un papel cada vez más importante en la programación.

Claude Code demuestra cómo la combinación entre inteligencia artificial, herramientas externas y automatización puede mejorar significativamente la productividad y la eficiencia en el desarrollo de software.